试题-22 Aut. 数分三 final (A) (回忆版)

一、求下面幂级数的收敛半径.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \ln n \cdot x^n$;　　(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a^n x^{3n+1}$ $(a>0)$;　　(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\frac{1}{2^n} \cdot x^n$.

二、在 R^3 中，令 $F=(xe^{-y}+e^{-x}, ye^{-z}+e^{-y}, ze^{-x}+e^{-z})$. 证明：$F$ 是旋转场，并求出 F 的一个向量势.

三、把函数 $f(x)=x^{\frac{1}{2}}-2x^{\frac{3}{2}}+x^{\frac{5}{2}}$ 按 $1-x$ 的正整数幂展开成幂级数.

四、设 a,b,c 是正实数，定义

(1) 证明：若 $a=bc$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛；

(2) 证明：若 $a\neq bc$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

五、对正整数 n，定义 $f_n(x)=\frac{\sin(nx)}{1+nx}$.

(1) 证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上不一致收敛；

(2) 证明：对任意 $\delta\in(0,\frac{\pi}{2})$，$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[\delta,\frac{\pi}{2}]$ 上一致收敛.

六、证明：反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x\cdot \sin^3 x}{x+1}dx$ 收敛.

七、设 $a_n=\int_0^{\pi}\sqrt{x}\cos nx\,dx$，求 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$.

八、求反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x}\cdot\frac{1-\cos x}{x}dx$ 的值.